

Física II

Fuente de Campos Magnéticos

Ley de Biot-Savart

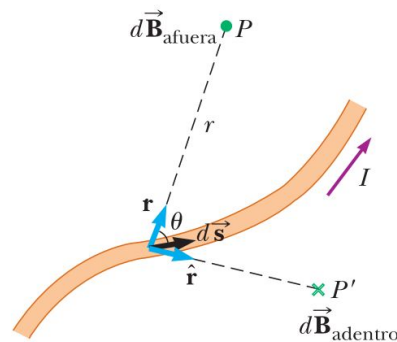
Biot y Savart llegaron a una expresión matemática que da el valor del campo magnético en algún punto del espacio, en función de la corriente que dicho campo produce.

- El vector $d\vec{\mathbf{B}}$ es perpendicular tanto a $d\vec{\mathbf{s}}$ (que apunta en la dirección de la corriente) como al vector unitario $\hat{\mathbf{r}}$, dirigido desde $d\vec{\mathbf{s}}$ hacia P .
- La magnitud de $d\vec{\mathbf{B}}$ es inversamente proporcional a r^2 , donde r es la distancia de $d\vec{\mathbf{s}}$ a P .
- La magnitud de $d\vec{\mathbf{B}}$ es proporcional a la corriente y a la magnitud ds del elemento de longitud $d\vec{\mathbf{s}}$.
- La magnitud de $d\vec{\mathbf{B}}$ es proporcional a $\sin \theta$, donde θ es el ángulo entre los vectores $d\vec{\mathbf{s}}$ y $\hat{\mathbf{r}}$.

$$d\vec{\mathbf{B}} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I d\vec{\mathbf{s}} \times \hat{\mathbf{r}}}{r^2}$$

μ_0 es la **permeabilidad del espacio libre**

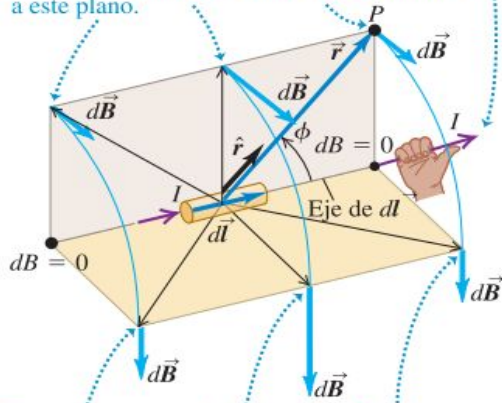
$$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T} \cdot \text{m/A}$$



Ley de Biot-Savart

Regla de la mano derecha para el campo magnético debido a un elemento de corriente: apunte el pulgar de su mano derecha en dirección de la corriente. Ahora cierre sus dedos alrededor del elemento de corriente en dirección de las líneas de campo magnético.

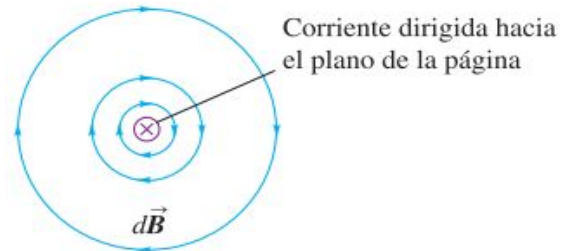
Para estos puntos de campo, $\vec{r}$ y $d\vec{l}$ están en el plano color beige, y $d\vec{B}$ es perpendicular a este plano.



Para estos puntos de campo, $\vec{r}$ y $d\vec{l}$ encuentran en el plano color dorado, y $d\vec{B}$ es perpendicular a este plano.

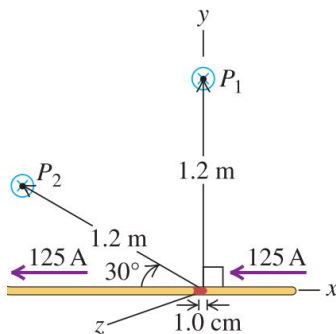
Para obtener el campo magnético total, es necesario sumar las contribuciones de todos los elementos de corriente $I \cdot ds$:

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int \frac{d\vec{s} \times \hat{r}}{r^2}$$



Ejercicio 1

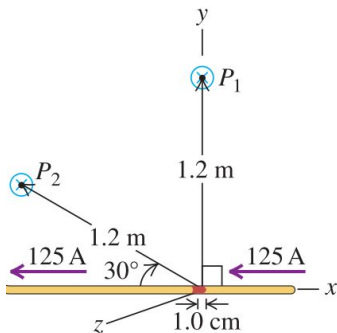
Un alambre de cobre conduce una corriente constante de 125 A. Calcule el campo magnético generado por un segmento de alambre de 1.0 cm en un punto localizado a 1.2 m de él, si ese punto es a) el punto P1, directamente arriba del segmento y b) el punto P2, en el plano xy sobre una línea a 30° respecto del segmento.



Ejercicio 1-a

Un alambre de cobre conduce una corriente constante de 125 A. Calcule el campo magnético generado por un segmento de alambre de 1.0 cm en un punto localizado a 1.2 m de él, si ese punto es

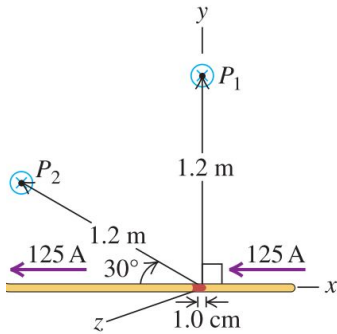
a) el punto P1, directamente arriba del segmento



$$\begin{aligned}\vec{B} &= \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I d\vec{l} \times \hat{r}}{r^2} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I dl(-\hat{i}) \times \hat{j}}{r^2} = -\frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I dl}{r^2} \hat{k} \\ &= -(10^{-7} \text{ T} \cdot \text{m/A}) \frac{(125 \text{ A})(1.0 \times 10^{-2} \text{ m})}{(1.2 \text{ m})^2} \hat{k} \\ &= -(8.7 \times 10^{-8} \text{ T}) \hat{k}\end{aligned}$$

Ejercicio 1-b

Un alambre de cobre conduce una corriente constante de 125 A. Calcule el campo magnético generado por un segmento de alambre de 1.0 cm en un punto localizado a 1.2 m de él, si ese punto es
b) el punto P2, en el plano xy sobre una línea a 30° respecto del segmento.



$$\begin{aligned}\vec{B} &= \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I d\vec{l} \times \hat{r}}{r^2} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I dl(-\hat{i}) \times (-\cos 30^\circ \hat{i} + \sin 30^\circ \hat{j})}{r^2} \\ &= -\frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{dl \sin 30^\circ}{r^2} \hat{k} \\ &= -(10^{-7} \text{ T} \cdot \text{m/A}) \frac{(125 \text{ A})(1.0 \times 10^{-2} \text{ m})(\sin 30^\circ)}{(1.2 \text{ m})^2} \hat{k} \\ &= -(4.3 \times 10^{-8} \text{ T}) \hat{k}\end{aligned}$$

Campo Magnético debido a un conductor recto

Aplicando la ley de Biot-Savart

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{I d\vec{l} \times \hat{r}}{r^2}$$

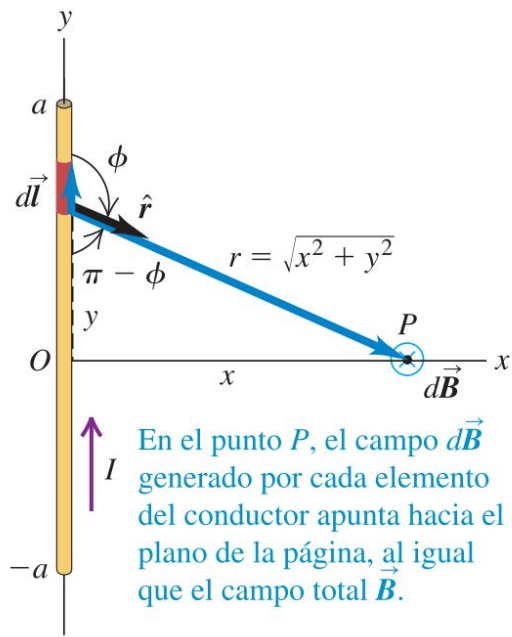
Y como $\sin \Phi = \sin (\pi - \Phi) = x / (x^2 + y^2)^{1/2}$

$$d\vec{l} \times \hat{r} = dl \sin \Phi = dy x / (x^2 + y^2)^{1/2}$$

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int_{-a}^a \frac{x dy}{(x^2 + y^2)^{3/2}}$$

La dirección del campo magnético es hacia adentro de la página por la regla de la mano derecha.

Las direcciones de los $d\vec{B}$ generados por todos los elementos del conductor son las mismas. Así, al integrar simplemente se suman las magnitudes de los elementos $d\vec{B}$, una simplificación significativa



Campo Magnético debido a un conductor recto

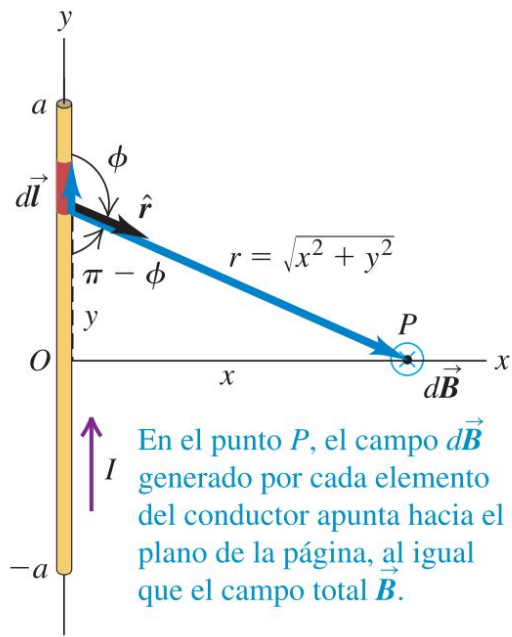
Utilizando una tabla de integrales, se obtiene:

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{2a}{x\sqrt{x^2 + a^2}}$$

Cuando la longitud $2a$ del conductor es muy grande en comparación con su distancia x desde el punto P , se puede considerar infinitamente larga.

Cuando a es mucho mayor que x , $(x^2 + a^2)^{1/2}$ es aprox. igual a a de aquí que en el límite, a tiende a infinito

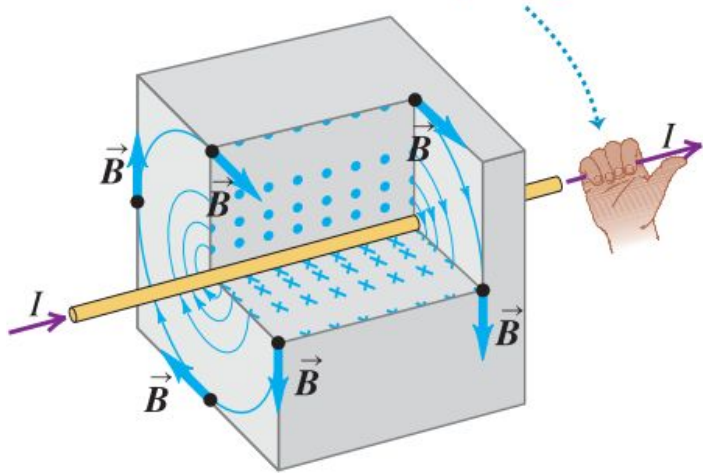
$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi x}$$



$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \quad (\text{cerca de un conductor largo y recto portador de corriente})$$

Ejercicio 2

Regla de la mano derecha para el campo magnético alrededor de un alambre que conduce corriente: apunte el pulgar de su mano derecha en dirección de la corriente. Cierre los dedos alrededor del alambre en dirección de las líneas del campo magnético.

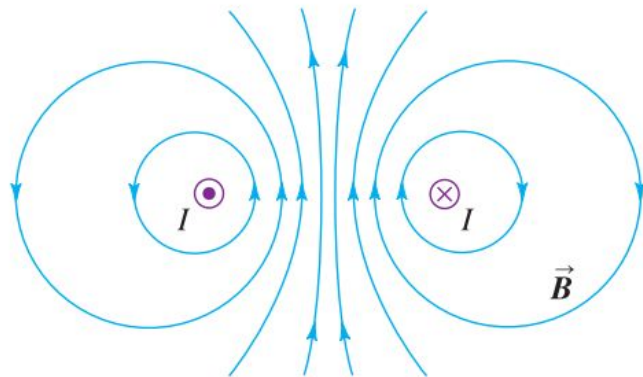
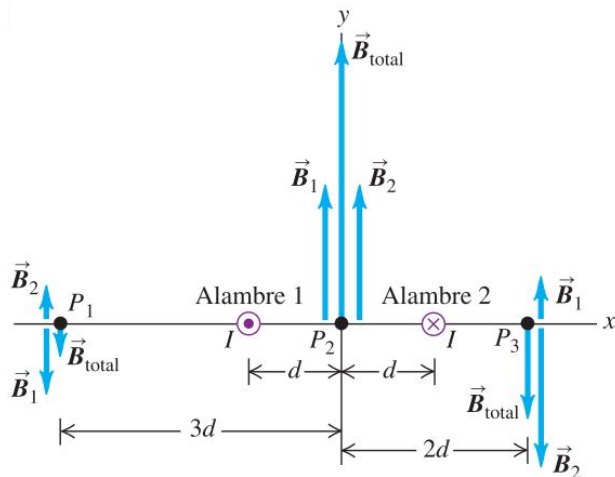


Un conductor largo y recto conduce una corriente de 1.0 A. ¿A qué distancia del eje del conductor, el campo magnético generado tiene una magnitud 0.5×10^{-4} T (aproximadamente el campo magnético terrestre)

$$\begin{aligned} r &= \frac{\mu_0 I}{2\pi |B|} = \frac{(4\pi \times 10^{-7} \text{ T} \cdot \text{m/A})(1.0 \text{ A})}{(2\pi)(0.5 \times 10^{-4} \text{ T})} \\ &= 4 \times 10^{-3} \text{ m} = 4 \text{ mm} \end{aligned}$$

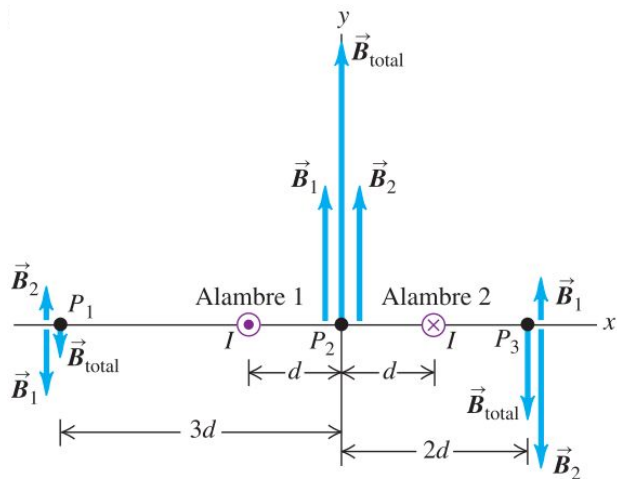
Ejercicio 3

La siguiente figura es la vista de los extremos de dos alambres largos, rectos y paralelos, que son perpendiculares al plano xy, cada uno de los cuales conduce una corriente I pero en sentidos opuestos. a) Calcule el campo magnético en los puntos P_1 , P_2 y P_3 . b) Deduzca una expresión para el campo magnético en cualquier punto del eje x a la derecha del alambre 2.



Ejercicio 4-a

La siguiente figura es la vista de los extremos de dos alambres largos, rectos y paralelos, que son perpendiculares al plano xy, cada uno de los cuales conduce una corriente I pero en sentidos opuestos. a) Calcule el campo magnético en los puntos P_1 , P_2 y P_3 .



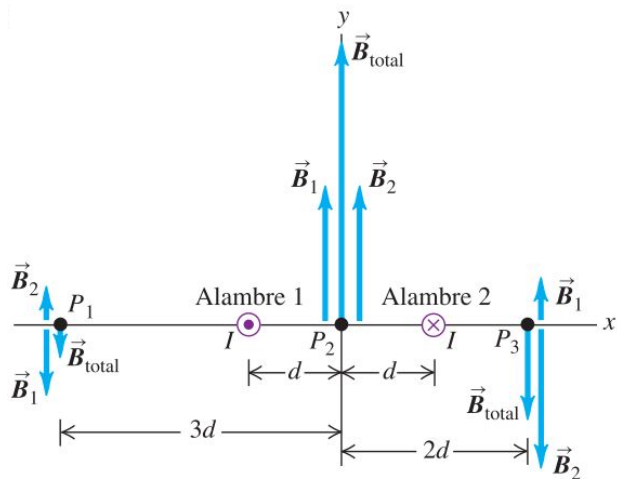
$$\vec{B}_{total} = \vec{B}_1 + \vec{B}_2 = -\frac{\mu_0 I}{4\pi d} \hat{j} + \frac{\mu_0 I}{8\pi d} \hat{j} = -\frac{\mu_0 I}{8\pi d} \hat{j} \quad (\text{punto } P_1)$$

$$\vec{B}_{total} = \vec{B}_1 + \vec{B}_2 = \frac{\mu_0 I}{2\pi d} \hat{j} + \frac{\mu_0 I}{2\pi d} \hat{j} = \frac{\mu_0 I}{\pi d} \hat{j} \quad (\text{punto } P_2)$$

$$\vec{B}_{total} = \vec{B}_1 + \vec{B}_2 = \frac{\mu_0 I}{6\pi d} \hat{j} - \frac{\mu_0 I}{2\pi d} \hat{j} = -\frac{\mu_0 I}{3\pi d} \hat{j} \quad (\text{punto } P_3)$$

Ejercicio 4-a

La siguiente figura es la vista de los extremos de dos alambres largos, rectos y paralelos, que son perpendiculares al plano xy, cada uno de los cuales conduce una corriente I pero en sentidos opuestos. b) Deduzca una expresión para en el campo magnético en cualquier punto del eje x a la derecha del alambre 2.



$$\begin{aligned}\vec{B}_{total} &= \vec{B}_1 + \vec{B}_2 = \frac{\mu_0 I}{2\pi(x+d)} \hat{j} - \frac{\mu_0 I}{2\pi(x-d)} \hat{j} \\ &= -\frac{\mu_0 I d}{\pi(x^2 - d^2)} \hat{j}\end{aligned}$$

Campo magnético de una bobina

Por la ley de Biot-Savart

$$dB = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{dl}{(x^2 + a^2)}$$

Las componentes del vector $d\vec{B}$ son

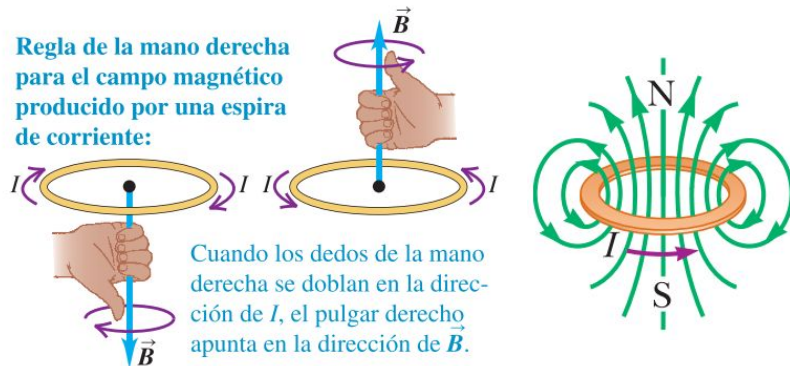
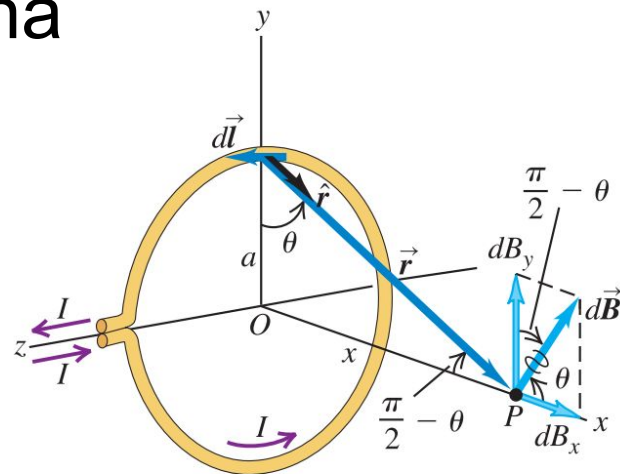
$$dB_x = dB \cos \theta = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{dl}{(x^2 + a^2)} \frac{a}{(x^2 + a^2)^{1/2}}$$

$$dB_y = dB \sin \theta = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{dl}{(x^2 + a^2)} \frac{x}{(x^2 + a^2)^{1/2}}$$

$$B_x = \int \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{a dl}{(x^2 + a^2)^{3/2}} = \frac{\mu_0 I a}{4\pi (x^2 + a^2)^{3/2}} \int dl$$

$$B_x = \frac{\mu_0 I a^2 N}{2(x^2 + a^2)^{3/2}} \quad (\text{sobre el eje de } N \text{ espiras circulares})$$

$$B_x = \frac{\mu_0 N I}{2a} \quad (\text{en el centro de } N \text{ espiras circulares})$$



Ejercicio 9

Una bobina con 100 espiras circulares con radio de 0.60 m conduce una corriente de 5.0 A.

a) Calcule el campo magnético en un punto a lo largo del eje de la bobina, a 0.80 m del centro.

$$\begin{aligned} B_x &= \frac{(4\pi \times 10^{-7} \text{ T} \cdot \text{m/A})(100)(5.0 \text{ A})(0.60 \text{ m})^2}{2[(0.80 \text{ m})^2 + (0.60 \text{ m})^2]^{3/2}} \\ &= 1.1 \times 10^{-4} \text{ T} \end{aligned}$$

b) Sobre el eje, ¿a qué distancia desde el centro de la bobina, la magnitud del campo es $\frac{1}{8}$ de la que tiene en el centro?

$$\frac{1}{(x^2 + a^2)^{3/2}} = \frac{1}{8} \frac{1}{(0^2 + a^2)^{3/2}}$$

$$x = \pm \sqrt{3}a = \pm 1.04 \text{ m}$$

Fuerza entre conductores paralelos

Suponga dos conductores largos, rectos y paralelos, separados por una distancia r y que portan las corrientes I e I' en el mismo sentido.

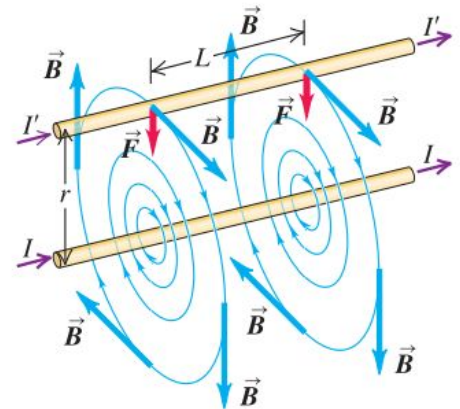
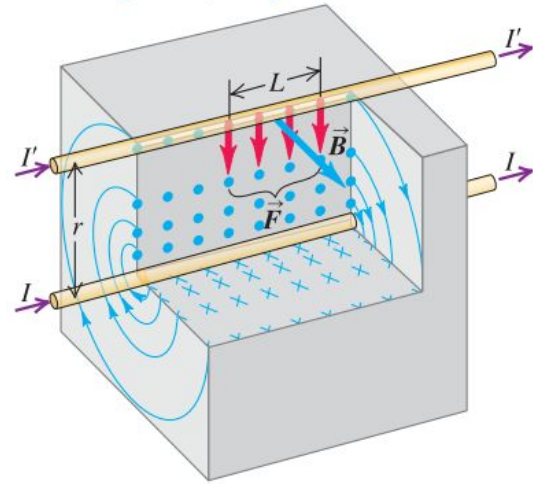
Cada conductor se encuentra en el campo magnético producido por el otro, por lo que cada uno experimenta una fuerza.

el conductor inferior produce un campo que, en la posición del conductor de arriba, tiene una magnitud

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

La fuerza que ejerce este campo sobre una longitud L del conductor superior es $\mathbf{F} = I'\mathbf{L} \times \mathbf{B}$, donde el vector $\mathbf{L}$ está en dirección de la corriente I' y tiene magnitud L .

$$F = I'LB = \frac{\mu_0 I I' L}{2\pi r}$$



Fuerza entre conductores paralelos

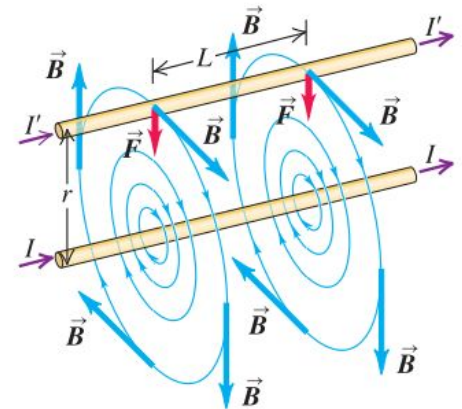
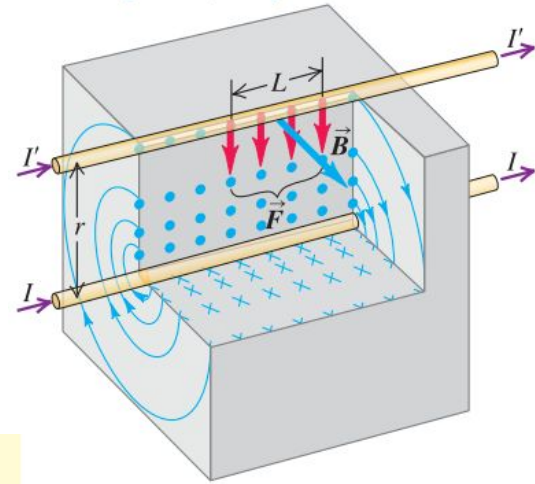
La fuerza por unidad de longitud F/L es

$$\frac{F}{L} = \frac{\mu_0 I I'}{2\pi r} \quad (\text{dos conductores largos, paralelos y portadores de corriente})$$

La definición oficial del ampere en el SI es:

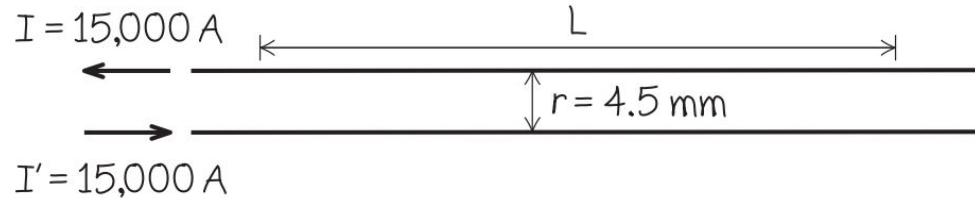
Un ampere es la corriente constante que, si está presente en dos conductores paralelos de longitud infinita y separados por una distancia de un metro de espacio vacío, provoca que cada conductor experimente una fuerza de exactamente 2×10^{-7} newtons por metro de longitud.

$$\mu_0 = \frac{2\pi \cdot f \cdot r}{I^2 \cdot l} = \frac{2\pi \cdot 2 \cdot 10^{-7} \text{ N} \cdot 1\text{m}}{(1\text{A})^2 \cdot 1\text{m}} = 4\pi \times 10^{-7} \text{ N/A}^2$$



Ejemplo

Dos alambres superconductores rectos y paralelos, separados por una distancia de 4.5 mm, conducen corrientes iguales de 15,000 A en sentidos opuestos. ¿Qué fuerza, por unidad de longitud, ejercen entre sí estos alambres?

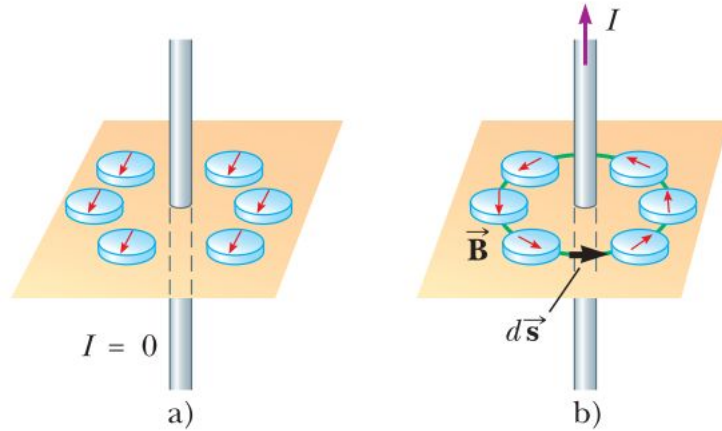


$$\begin{aligned}\frac{F}{L} &= \frac{\mu_0 I I'}{2\pi r} = \frac{(4\pi \times 10^{-7} \text{ T} \cdot \text{m/A})(15,000 \text{ A})^2}{(2\pi)(4.5 \times 10^{-3} \text{ m})} \\ &= 1.0 \times 10^4 \text{ N/m}\end{aligned}$$

Los dos cables se *repelen*

Ley de Ampère

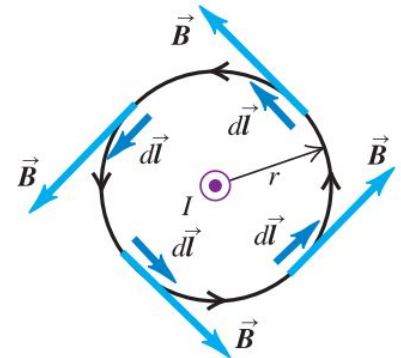
Experimento de Oesterd



$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi a}$$

Ley de Ampere:

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{s} = B \oint ds = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} (2\pi r) = \mu_0 I$$



Ley de Ampère

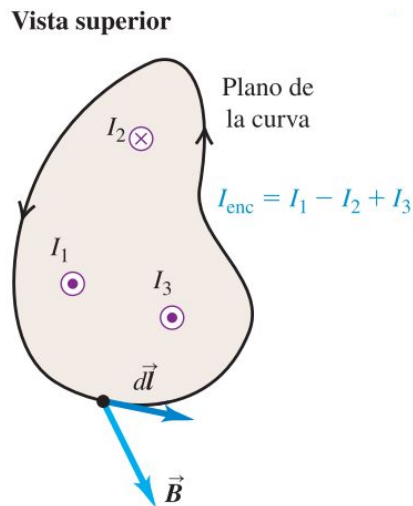
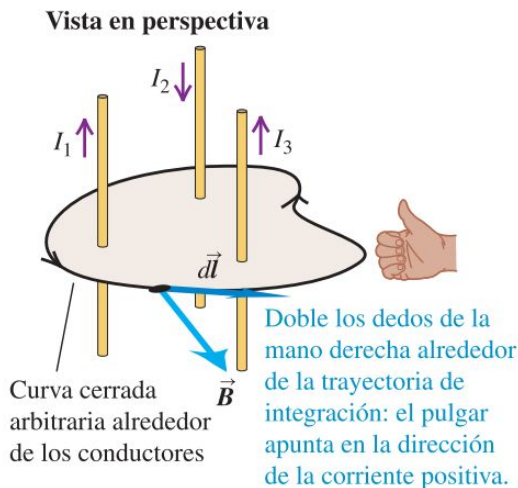
La integral de línea de $\vec{\mathbf{B}} \cdot d\vec{\mathbf{s}}$ alrededor de cualquier trayectoria cerrada es igual a $\mu_0 I$, donde I es la corriente total estable que pasa a través de cualquier superficie limitada por la trayectoria cerrada.

$$\oint \vec{\mathbf{B}} \cdot d\vec{\mathbf{s}} = \mu_0 I \quad (30.13)$$

Ley de Ampère

La integral de línea del campo magnético alrededor de una curva cerrada es igual a la suma de las corrientes encerradas, multiplicado por μ_0

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_{\text{enc}} \quad (\text{ley de Ampère})$$

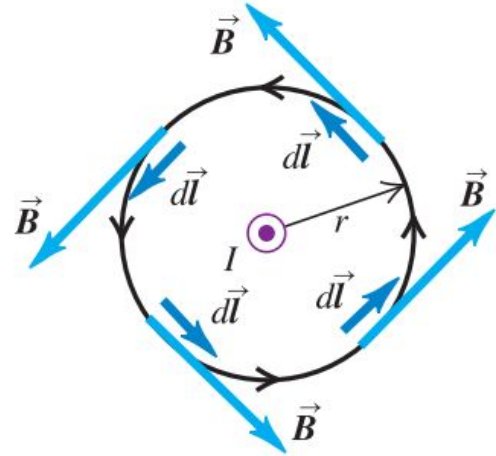


Aplicación de la ley de Ampère

Campo magnético debido a un conductor recto

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \oint B_{\parallel} dl = B(2\pi r) = \mu_0 I$$

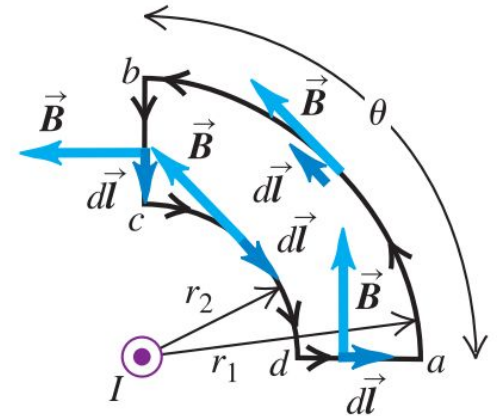
$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$



Aplicación de la ley de Ampère

Campo magnético debido a un conductor recto pero sin ningún cable que atraviese la superficie delimitada por la trayectoria de integración

$$\begin{aligned}\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} &= \oint B_{\parallel} dl = B_1 \int_a^b dl + (0) \int_b^c dl + (-B_2) \int_c^d dl + (0) \int_d^a dl \\ &= \frac{\mu_0 I}{2\pi r_1} (r_1 \theta) + 0 - \frac{\mu_0 I}{2\pi r_2} (r_2 \theta) + 0 = 0\end{aligned}$$



Resultado: $\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = 0$

Ley de Ampère

Estrategia para resolver problemas 28.2 Ley de Ampère



IDENTIFICAR los conceptos relevantes: Al igual que la ley de Gauss, la ley de Ampère es más útil cuando el campo magnético tiene un alto grado de simetría. En la forma $\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_{\text{enc}}$, se puede obtener la magnitud de $\vec{B}$ en función de la posición si se conocen la magnitud y la dirección de la corriente eléctrica que genera el campo.

PLANTEAR el problema de acuerdo con los siguientes pasos:

1. Identifique la(s) incógnita(s). Generalmente, una de ellas será la magnitud del campo $\vec{B}$ como función de la posición.
2. Seleccione la trayectoria de integración que se usará con la ley de Ampère. Si lo que quiere es determinar el campo magnético en cierto punto, entonces la trayectoria debe pasar por ese punto. La trayectoria de integración no necesita ser ninguna frontera física real. Por lo general, es una curva puramente geométrica; puede estar en el espacio vacío, incrustada en un cuerpo sólido o tener algo de ambas cosas. La trayectoria de integración debe tener suficiente *simetría* para hacer posible la evaluación de la integral. De manera ideal, la trayectoria será tangente a $\vec{B}$ en las regiones de interés; en cualquier lugar, la trayectoria debe ser perpendicular a $\vec{B}$ o recorrer regiones en las cuales $\vec{B} = 0$.

EJECUTAR la solución como sigue:

1. Resuelva la integral $\oint \vec{B} \cdot d\vec{l}$ a lo largo de la trayectoria seleccionada. Si $\vec{B}$ es tangente a toda la trayectoria de integración o a una parte de ella y tiene la misma magnitud B en todos los puntos,

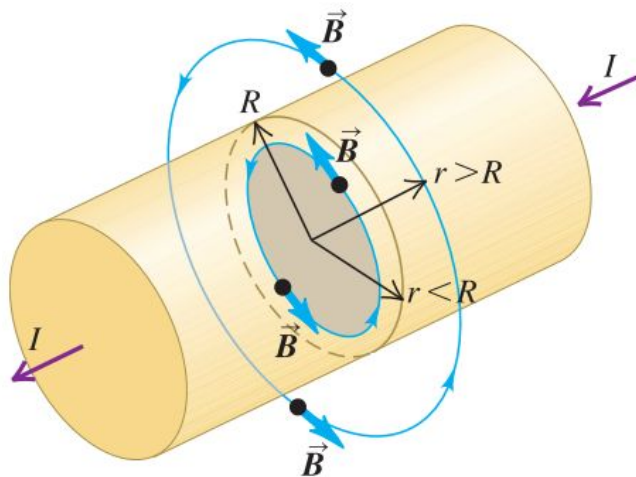
entonces su integral de línea es igual al producto de B por la longitud de esa porción de la trayectoria. Si $\vec{B}$ es perpendicular a alguna porción de la trayectoria, o si $\vec{B} = 0$, esa parte no hace ninguna contribución a la integral.

2. En la integral $\oint \vec{B} \cdot d\vec{l}$, $\vec{B}$ es el campo magnético *total* en cada punto de la trayectoria; este campo puede ser generado por corrientes encerradas o no encerradas por la trayectoria. Si no hay corrientes netas contenidas dentro de la trayectoria, el campo en los puntos sobre la trayectoria no necesariamente es igual a cero, pero la integral $\oint \vec{B} \cdot d\vec{l}$ siempre es igual a cero.
3. Determine la corriente I_{enc} encerrada por la trayectoria de integración. El signo de esta corriente está dado por la regla de la mano derecha: si se doblan los dedos de la mano derecha de manera que sigan la trayectoria en la dirección de integración, entonces el pulgar apunta en la dirección de la corriente positiva. Si $\vec{B}$ es tangente a la trayectoria en todos los puntos e I_{enc} es positiva, la dirección de $\vec{B}$ es la misma que la dirección de la integración; si por el contrario, I_{enc} es negativa, $\vec{B}$ está en la dirección opuesta a la de integración.
4. Use la ley de Ampère, $\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I$ para obtener la incógnita.

EVALUAR la respuesta: Si el resultado es una expresión para la magnitud del campo como función de la posición, se puede comprobar examinando la forma en que se comporta la expresión en diferentes límites.

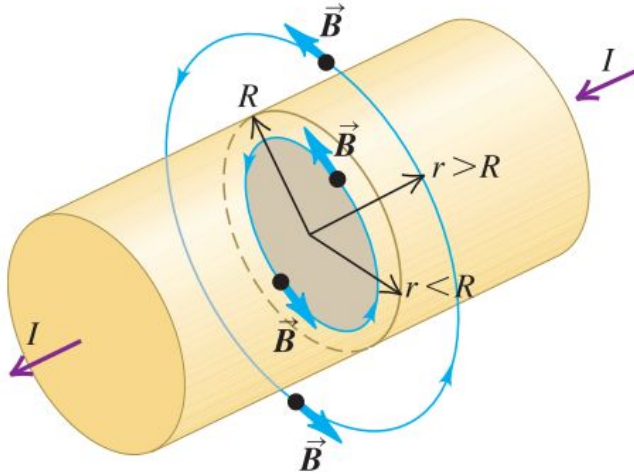
Ejercicio 10

Un conductor cilíndrico con radio R transporta una corriente I . La corriente está distribuida de manera uniforme sobre la superficie de la sección transversal del conductor. Obtenga el campo magnético, como función de la distancia r desde el eje del conductor, a puntos situados tanto dentro ($r < R$) (a) como fuera ($r > R$) del conductor (b).



Ejercicio 10 a

Un conductor cilíndrico con radio R transporta una corriente I . La corriente está distribuida de manera uniforme sobre la superficie de la sección transversal del conductor. Obtenga el campo magnético, como función de la distancia r desde el eje del conductor, a puntos situados tanto dentro ($r < R$) (a)

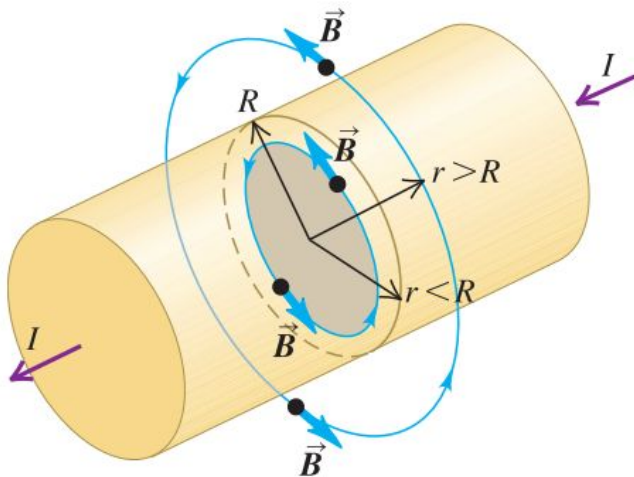


La densidad de corriente $J = I/(\pi \cdot R^2)$
 $I_{\text{enc}} = J(\pi \cdot r^2) = Ir^2/R^2$

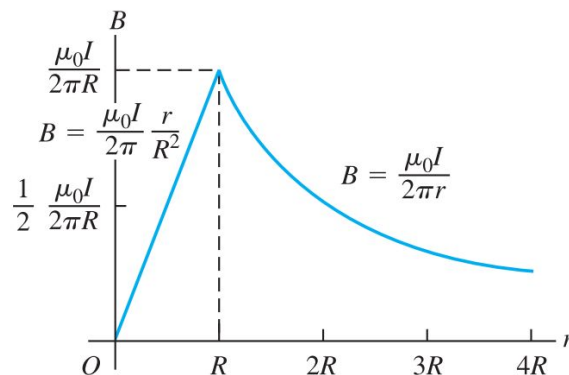
$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi} \frac{r}{R^2} \quad (\text{dentro del conductor, } r < R)$$

Ejercicio 10 b

Un conductor cilíndrico con radio R transporta una corriente I . La corriente está distribuida de manera uniforme sobre la superficie de la sección transversal del conductor. Obtenga el campo magnético, como función de la distancia r desde el eje del conductor, a puntos situados fuera ($r > R$) del conductor (b)

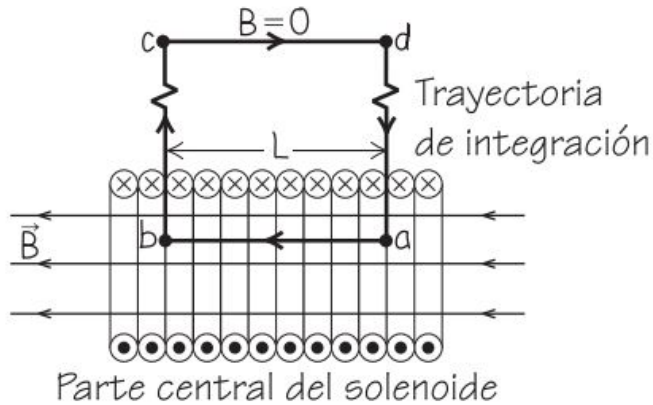


$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \quad (\text{afuera del conductor, } r > R)$$



Aplicación de la ley de Ampère

Campo magnético debido a un solenoide



$$\int_a^b \vec{B} \cdot d\vec{l} = BL$$

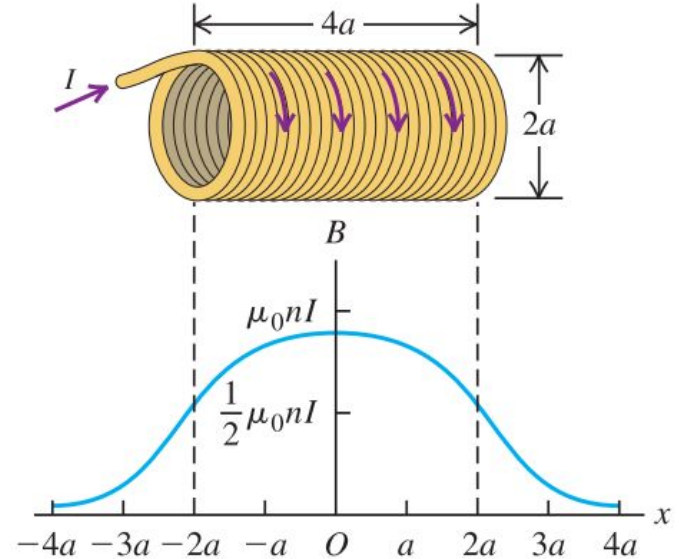
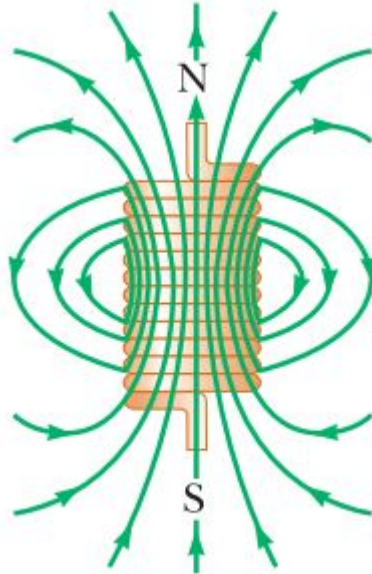
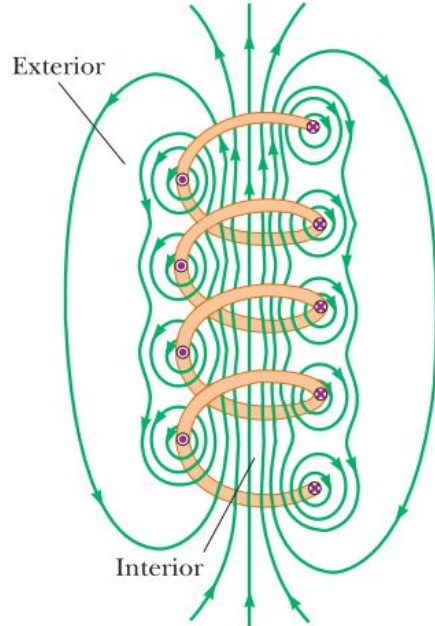
$$B = \mu_0 n I$$

$n = N / L$ (Cantidad de vueltas dividido el largo del solenoide)



Aplicación de la ley de Ampère

Campo magnético debido a un solenoide



Ejercicio 13

Un solenoide largo y con espiras muy próximas, de una longitud total de 30 cm, tiene un campo magnético de magnitud $5 \times 10^{-4} \text{ T}$ en su centro, generado por una corriente de 1 A que pasa por sus devanados. ¿Cuántas vueltas de cable tiene el solenoide?

$$B = (\mu_0 N I) / L$$

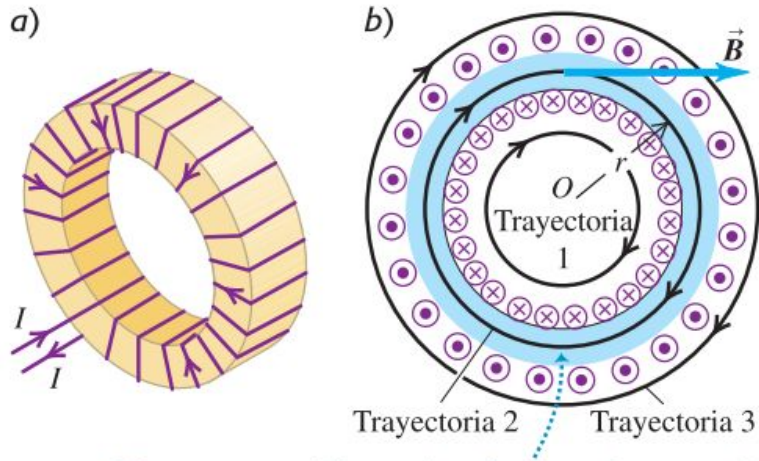
$$N = B \cdot L / (\mu_0 \cdot I)$$

$$N = (5 \times 10^{-4} \text{ T} \times 0.3 \text{ m}) / \mu_0 \cdot 1 \text{ A}$$

$$N = 119$$

Aplicación de la ley de Ampère

Campo magnético debido a un toroide (en la trayectoria 2)



El campo magnético está confinado casi por completo en el espacio encerrado por los embobinados (en azul).

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{s} = B \oint ds = B(2\pi r) = \mu_0 NI$$

$$B = \frac{\mu_0 NI}{2\pi r}$$



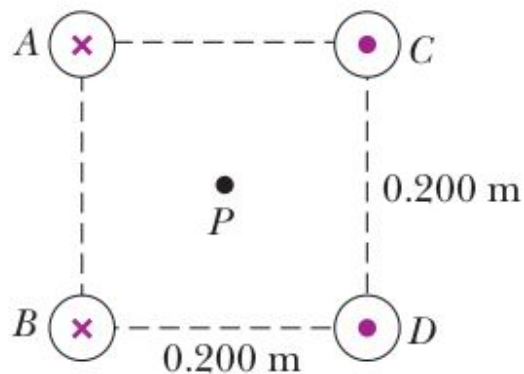
Aplicación de la ley de Ampère

Distribución de corriente	Punto en el campo magnético	Magnitud del campo magnético
Conductor largo y recto	Distancia r desde el conductor	$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$
Espira circular de radio a	Sobre el eje de la espira	$B = \frac{\mu_0 I a^2}{2(x^2 + a^2)^{3/2}}$
	En el centro de la espira	$B = \frac{\mu_0 I}{2a}$ (para N espiras, multiplique estas expresiones por N)
Conductor largo y cilíndrico de radio R	Dentro del conductor, $r < R$	$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi} \frac{r}{R^2}$
	Fuera del conductor, $r > R$	$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$
Solenoides largo, con embobinado compacto y n vueltas por unidad de longitud, cerca de su punto medio	Dentro del solenoide, cerca del centro	$B = \mu_0 n I$
	Fuera del solenoide	$B \approx 0$
Solenoides toroidales (toroides) con embobinado compacto y N vueltas	Dentro del espacio encerrado por el embobinado, a una distancia r del eje de simetría.	$B = \frac{\mu_0 N I}{2\pi r}$
	Fuera del espacio encerrado por el embobinado	$B \approx 0$

Más ejercicios resueltos

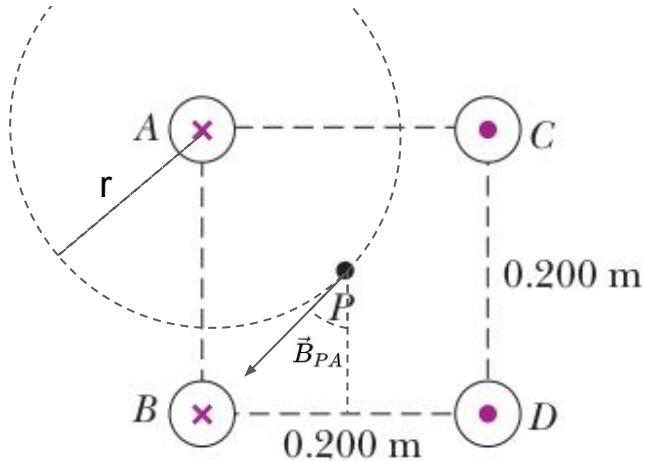
Ejercicio 5

Cuatro conductores largos y paralelos transportan corrientes iguales de $I=5.00$ A. La figura muestra un extremo de los conductores. La dirección de la corriente es hacia la página en los puntos A y B (indicado por las cruces) y hacia afuera de la página en C y D (indicado por los puntos). Calcule la magnitud y dirección del campo magnético en el punto P, localizado en el centro del cuadrado de 0.200 m de lado.



Ejercicio 5 (cable A)

Cuatro conductores largos y paralelos transportan corrientes iguales de $I = 5 \text{ A}$. La figura muestra un extremo de los conductores. La dirección de la corriente es hacia la página en los puntos A y B (indicado por las cruces) y hacia afuera de la página en C y D (indicado por los puntos). Calcule la magnitud y dirección del campo magnético en el punto P, localizado en el centro del cuadrado de 0.200 m de lado.



$$r = \sqrt{0,1^2 + 0,1^2} = 0,14m$$

$$\alpha = \sin^{-1} \frac{0,1}{0,14} = 45^\circ$$

$$|\vec{B}_{PA}| = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

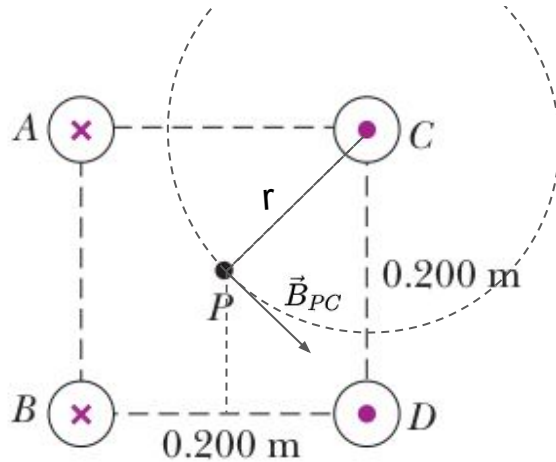
$$|\vec{B}_{PA}| = \frac{4\pi \times 10^{-7}}{2\pi} \frac{5}{0,14} [T] = 7,1 \text{ uT}$$

$$\vec{B}_{PA} = 7,1uT \times (-\sin 45^\circ \hat{i} - \cos 45^\circ \hat{j})$$

$$\vec{B}_{PA} = (-5\hat{i} - 5\hat{j})uT$$

Ejercicio 5 (cable C)

Cuatro conductores largos y paralelos transportan corrientes iguales de $I = 5\text{ A}$. La figura muestra un extremo de los conductores. La dirección de la corriente es hacia la página en los puntos A y B (indicado por las cruces) y hacia afuera de la página en C y D (indicado por los puntos). Calcule la magnitud y dirección del campo magnético en el punto P, localizado en el centro del cuadrado de 0.200 m de lado.



$$|\vec{B}_{PC}| = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

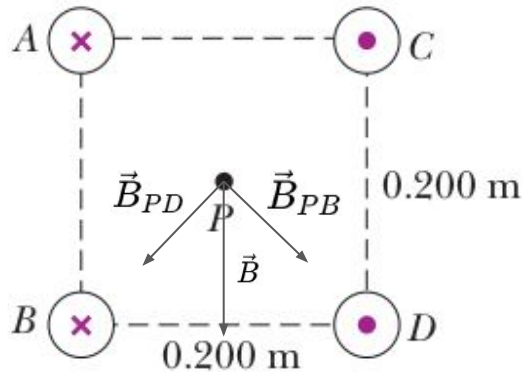
$$|\vec{B}_{PC}| = \frac{4\pi \times 10^{-7} \cdot 5}{2\pi \cdot 0,14} [T] = 7,1\text{ uT}$$

$$\vec{B}_{PC} = 7,1\text{ uT} \times (\sin 45^\circ \hat{i} - \cos 45^\circ \hat{j})$$

$$\vec{B}_{PC} = (5\hat{i} - 5\hat{j})\text{ uT}$$

Ejercicio 5 (cable B y D)

Cuatro conductores largos y paralelos transportan corrientes iguales de $I = 5$ A. La figura muestra un extremo de los conductores. La dirección de la corriente es hacia la página en los puntos A y B (indicado por las cruces) y hacia afuera de la página en C y D (indicado por los puntos). Calcule la magnitud y dirección del campo magnético en el punto P, localizado en el centro del cuadrado de 0.200 m de lado.



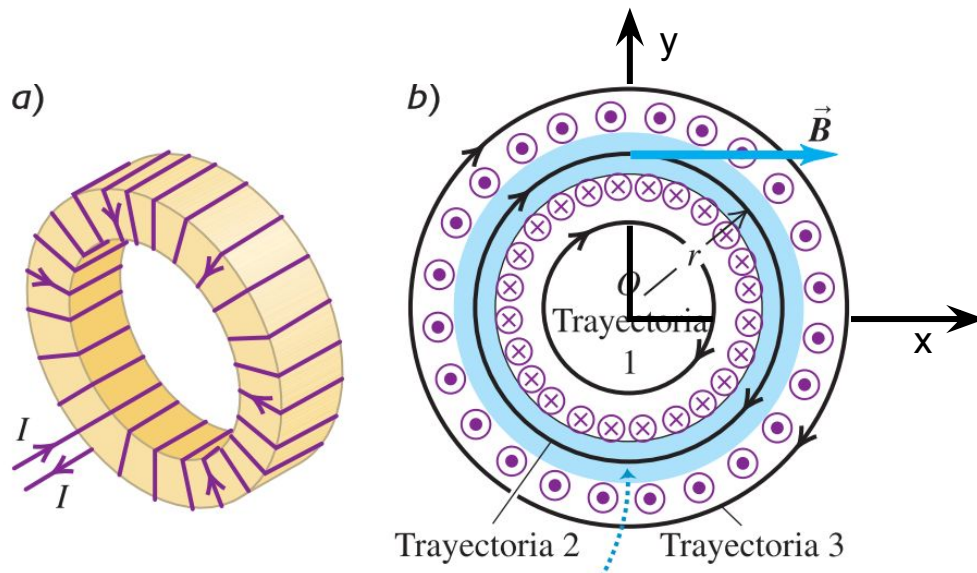
$$\vec{B} = \vec{B}_{PA} + \vec{B}_{PB} + \vec{B}_{PC} + \vec{B}_{PD}$$

$$\vec{B} = 2 \times (-5\hat{i} - 5\hat{j}) + 2 \times (5\hat{i} - 5\hat{j}) \mu T$$

$$\vec{B} = -20 \hat{j} \mu T$$

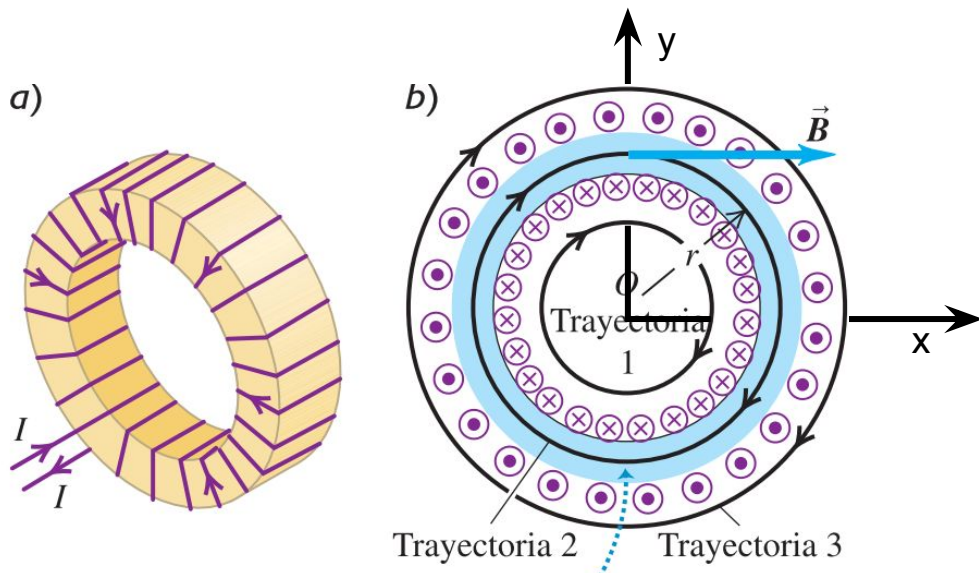
Ejercicio 16

Un solenoide toroidal tiene un radio interior $r_1 = 15.0$ cm y un radio exterior $r_2 = 18.0$ cm. El toroide tiene 250 espiras y conduce una corriente de 8.50 A. ¿Cuál es la magnitud del campo magnético a las siguientes distancias del centro del toroide? a) 12.0 cm; b) 16.0 cm; c) 20.0 cm.



Ejercicio 16

Un solenoide toroidal tiene un radio interior $r_1 = 15.0$ cm y un radio exterior $r_2 = 18.0$ cm. El toroide tiene 250 espiras y conduce una corriente de 8.50 A. ¿Cuál es la magnitud del campo magnético a las siguientes distancias del centro del toroide? a) 12.0 cm; b) 16.0 cm; c) 20.0 cm.



$$\vec{B}_a = 0 \text{ mT}$$

$$|\vec{B}_b| = \frac{\mu_0 N I}{2\pi r}$$

$$|\vec{B}_b| = \frac{4\pi \times 10^{-7} 250 8,5}{2\pi 0,16} [T] = 2,66 \text{ mT}$$

$$\vec{B}_b = 2,66 \hat{i} \text{ mT}$$

$$\vec{B}_c = 0 \text{ mT}$$